PRAKTIKUM SISTEM OPERASI

MODUL 10

Shell

Oleh:

Candra Dinata - 2311104061

Program Studi S1 Rekayasa Perangkat Lunak

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO UNIVERSITAS TELKOM

2026

JURNAL

1.

development-system [Running] - Oracle VM VirtualBox : 1

Activities gedit Mon 4 May, 21:48

Open chname.c ~/xinu/system Save

```c
/* chprio.c - chprio */
/* nama : Candra Dinata */
/* Nim : 2311104061 */
#include <xinu.h>

/*------------------------------------------------------------------------
 *  chprio  -  Change the scheduling priority of a process
 *------------------------------------------------------------------------
 */
syscall chname(pid32 pid, char *newname, uint32 len)
{
        intmask mask;
        uint32 i;

        mask = disable();

        if (isbadpid(pid) || len == 0){
                restore(mask);
                return SYSERR;
}
        for(i = 0; i < len && i < PNMLEN-1; i++){
                proctab[pid].prname[i] = newname[i];
}

        proctab[pid].prname[i] = '\0';
        restore(mask);
        return OK;
}
```

C Tab Width: 8 Ln 28, Col 2 INS

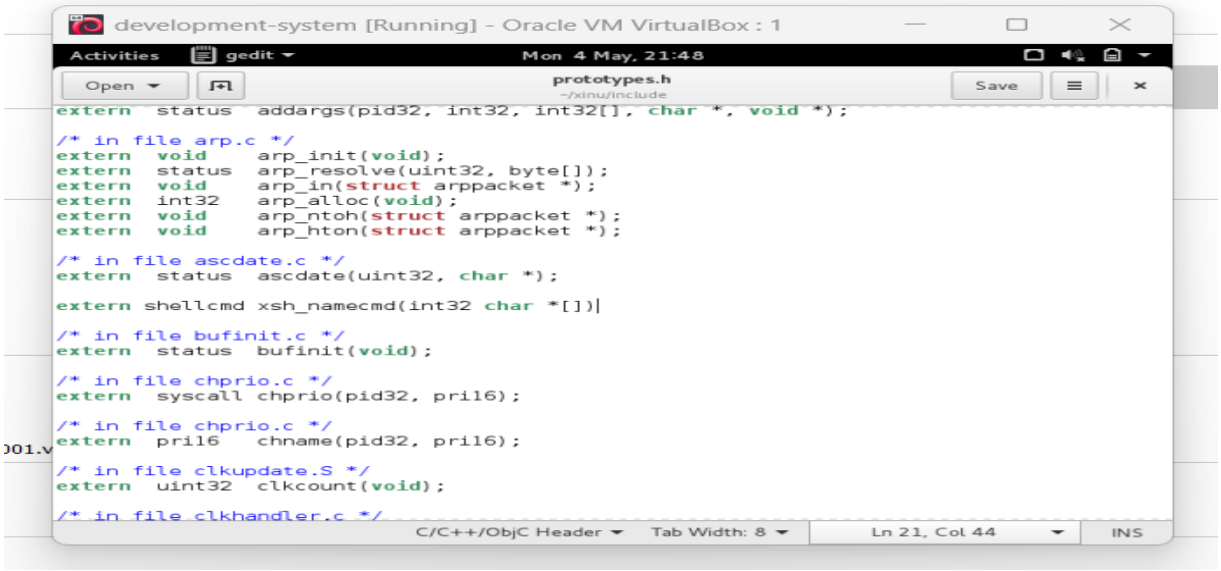
xinu@xinu-develop-end: ~/xinu/compile

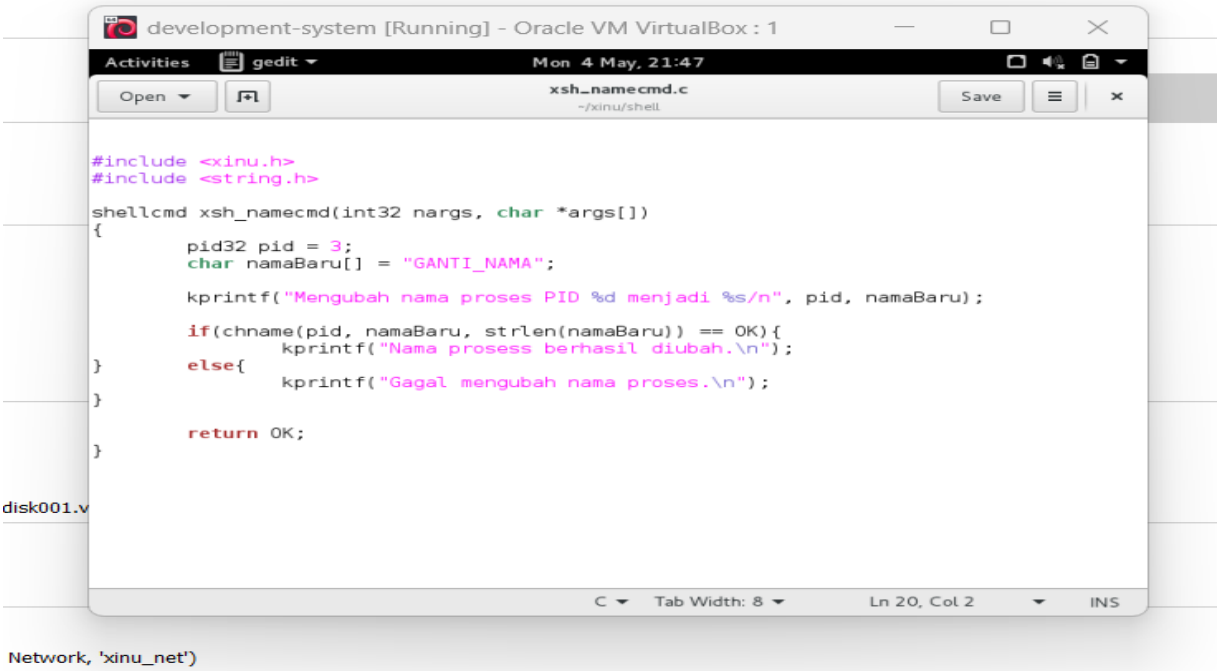
File Edit View Search Terminal Tabs Help

```
Pid Name              State Prio Ppid Stack Base Stack Ptr  Stack Size
--- ----------------- ----- ---- ---- ---------- ---------- ----------
  0 prnull            ready    0    0 0x005FDFFC 0x00FFFECC      8192
  1 ipout             wait   500    0 0x005FBFFC 0x005FBF30      8192
  2 netin             wait   500    0 0x005F9FFC 0x005F9ED0      8192
  4 Main process      recv    20    3 0x005E7FFC 0x005E7F34     65536
  5 shell             recv    50    4 0x005F7FFC 0x005F79AC      8192
  6 ps                curr    20    5 0x005F5FFC 0x005F5FC4      8192
xsh $ namecmd 3 keren
Gagal mengubah nama proses
xsh $ ^[[A^[^C
command not found
xsh $ namecmd 5 keren
Nama proses berhasil diubah
xsh $ ps
Pid Name              State Prio Ppid Stack Base Stack Ptr  Stack Size
--- ----------------- ----- ---- ---- ---------- ---------- ----------
  0 prnull            ready    0    0 0x005FDFFC 0x00FFFED8      8192
  1 ipout             wait   500    0 0x005FBFFC 0x005FBF30      8192
  2 netin             wait   500    0 0x005F9FFC 0x005F9ED0      8192
  4 Main process      recv    20    3 0x005E7FFC 0x005E7F34     65536
  5 keren             recv    50    4 0x005F7FFC 0x005F79AC      8192
  9 ps                curr    20    5 0x005F5FFC 0x005F5FC4      8192
xsh $
CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.7 | VT102 | Online 0:5 | ttyS0
```

Program syscall chname digunakan untuk mengubah nama suatu proses pada sistem operasi Xinu. Fungsi ini menerima tiga parameter yaitu PID proses, string nama baru, dan panjang string. Pada awal fungsi, interrupt dimatikan sementara menggunakan disable() agar perubahan data proses berjalan aman tanpa gangguan proses lain. Selanjutnya dilakukan pengecekan apakah PID valid dan panjang nama tidak nol. Jika tidak valid maka fungsi mengembalikan SYSERR. Jika valid, program melakukan perulangan untuk menyalin setiap karakter dari string nama baru ke field prname pada proctab milik proses yang dituju. Penyalinan dibatasi hingga PNMLEN-1 agar tidak melebihi kapasitas buffer nama proses. Setelah semua karakter disalin, ditambahkan karakter null '\0' sebagai penanda akhir string. Kemudian interrupt dikembalikan seperti semula dengan restore(mask) dan fungsi mengembalikan status OK. Dengan syscall ini, nama proses dapat diganti sesuai kebutuhan saat sistem berjalan.

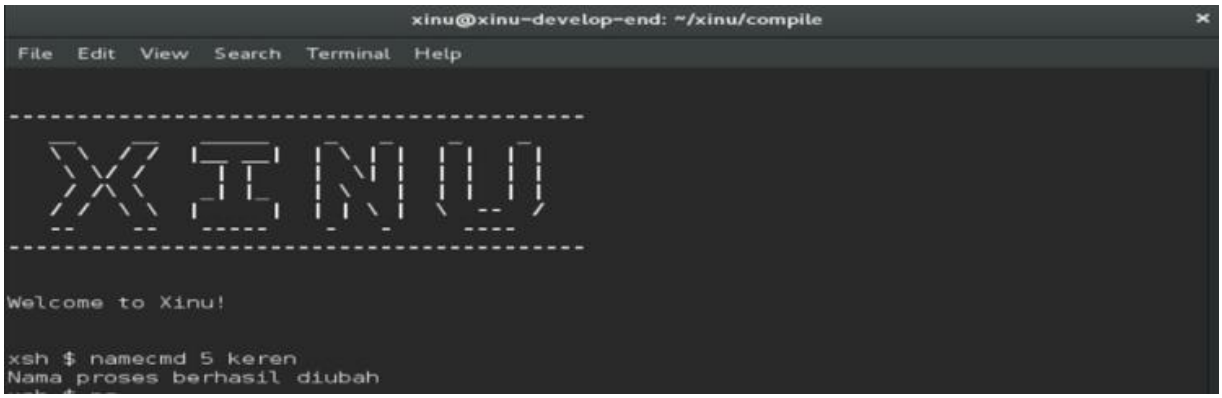
2.





Perintah shell namecmd dibuat untuk memanggil syscall chname melalui terminal Xinu. Pada program ini ditentukan sebuah PID proses yang akan diubah, misalnya PID 3, serta nama baru yang akan diberikan yaitu "GANTI_NAMA". Ketika user mengetikkan perintah namecmd, sistem akan menampilkan informasi bahwa proses dengan PID tersebut sedang diubah namanya. Selanjutnya fungsi chname() dipanggil dengan parameter PID, nama baru, dan panjang string nama menggunakan strlen(). Jika syscall berhasil dijalankan maka terminal akan menampilkan pesan bahwa nama proses berhasil diubah, sedangkan jika gagal akan muncul pesan gagal mengubah nama proses. Dengan adanya command ini, pengguna dapat mengakses syscall melalui shell secara lebih mudah tanpa perlu memanggilnya langsung dari source code lain.

3.



Berdasarkan hasil pengujian, sebelum perintah namecmd dijalankan, proses dengan PID 3 masih memiliki nama awal yaitu myprocess. Setelah command namecmd dieksekusi, shell menampilkan pesan bahwa proses berhasil diubah namanya. Saat dilakukan pengecekan kembali menggunakan perintah ps, terlihat bahwa nama proses PID 3 telah berubah menjadi GANTI_NAMA. Hal ini menunjukkan bahwa syscall chname berhasil memodifikasi field prname pada process table Xinu. Dengan demikian modifikasi shell dan syscall pada modul ini telah berjalan dengan baik sesuai tujuan praktikum.